

RELATÓRIO – SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

MARIA JÚLIA LOUREIRO, RAFAELA RIGANTI E SOPHIA MARCELINO

1 INTRODUÇÃO

Este relatório descreve a implementação prática da Proposta 2, focada em demonstrar os conceitos de replicação de dados e tolerância a falhas em sistemas de Internet das Coisas (IoT). O objetivo é simular um Gateway que gerencia dados de múltiplos sensores e garante a disponibilidade da informação mesmo em cenários de falha de hardware ou corrupção de arquivos.

2 OBJETIVO

O objetivo deste projeto é demonstrar a aplicação prática de Sistemas Distribuídos em ambientes IoT, focando-se na Tolerância a Falhas. O sistema assegura que os dados dos sensores permaneçam disponíveis mesmo que o armazenamento principal falhe.

2 ARQUITETURA DO SISTEMAS

O sistema foi estruturado seguindo o modelo de Replicação Total. Os principais componentes são:

- Sensores Simulados: Temperatura, Umidade e Luminosidade (gerados via software).
- Gateway: Processador central que formata os dados e gerencia a escrita redundante.
- Armazenamento Primário: Nó principal de persistência de dados.
- Armazenamento de Backup: Réplica exata utilizada para Failover.

3 COMO FUNCIONA

O sistema está dividido em três etapas principais:

- Simulação de Sensores: O software gera dados aleatórios de três fontes (Temperatura, Humidade e Luminosidade), simulando dispositivos físicos.
- Gateway (Replicação Total): O Gateway recebe os dados e, em vez de guardar num único local, escreve simultaneamente em dois arquivos: dados_primarios.txt e backup.txt.
- Mecanismo de Resiliência: O sistema tenta sempre ler do arquivo primário. Se este estiver inacessível (simulando uma falha de hardware),

o software redireciona a leitura automaticamente para o arquivo de backup.

4 EXECUÇÃO

- Passo 1: Certifique-se de ter o Python 3 instalado em sua máquina.
- Passo 2: Salve o código fonte em um arquivo chamado main.py.
- Passo 3: Abra o terminal na pasta do arquivo e execute: `python main.py`.
- Passo 4 (Teste de Falha): Delete o arquivo `dados_primarios.txt` enquanto o programa não estiver rodando e execute-o novamente para observar o sistema recuperando os dados do `backup.txt`.